FMA_3TC13_TP Poly Exercices 5

AU 25-26 S1 — github/omgeta

5.54. **Énoncé.** Calculer les déterminants suivants.

1. **Question.** $\det \begin{pmatrix} 0 & 6 & 10 & 180 \\ 6 & 14 & 12 & 215 \\ -9 & -18 & -14 & -250 \\ 3 & 0 & -5 & -90 \end{pmatrix}$.

   Réponse. Par élimination de Gauss (en tenant compte des échanges de lignes), $\det A = 30$.

2. **Question.** $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

   Réponse. En développant suivant la première ligne, $\det B = 2 \cdot 2 - 2 \cdot 0 = 4$.

3. **Question.** $\det \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ -4 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$.

   Réponse. $\det C = -44$.

5.55. **Question.** Soient $n = p + q$, $A \in K^{p \times p}$, $B \in K^{p \times q}$, $C \in K^{q \times q}$. Montrer que $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = \det A \det C$.

Réponse. Dans le développement du déterminant par permutations, un terme non nul doit associer les q dernières lignes aux q dernières colonnes, car le bloc inférieur gauche est nul. Les p premières lignes sont donc associées aux p premières colonnes. Les permutations et leurs signatures se séparent en deux blocs.
$\therefore \det Z = \det A \det C$.

5.56. **Question.** Soit $j = e^{2i\pi/3}$. Calculer $\det \begin{pmatrix} 1 & j & j^2 \\ j & 1 & j^2 \\ j^2 & j & 1 \end{pmatrix}$.

Réponse. $1 + j + j^2 = 0$. La somme des trois colonnes est nulle, donc les colonnes sont liées.
$\therefore D = 0$.

5.57. **Question.** Pour quelles valeurs de $a \in \mathbb{R}$ la matrice $A = \begin{pmatrix} a & -2 & 2 \\ 1 & -a & 3 \\ 5 & -8 & 12a \end{pmatrix}$ est-elle inversible ?

Réponse. En développant,

$$\det A = -2(a-1)(6a^2 + 6a - 23)$$

$\therefore A$ est inversible si et seulement si $a \notin \left\{1, \dfrac{-3-7\sqrt{3}}{6}, \dfrac{-3+7\sqrt{3}}{6}\right\}$.

5.58. **Énoncé.** Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

1. **Question.** Calculer le déterminant de Vandermonde $V_n = (a_j^{i-1})_{1 \le i,j \le n}$.

   Réponse. Comme polynôme en a_n, le déterminant s'annule en $a_1, \dots, a_{n-1}$ et son coefficient dominant vaut $\det V_{n-1}$. Par récurrence,

   $$\therefore \det V_n = \prod_{1 \le i < j \le n} (a_j - a_i)$$

   Si deux paramètres coïncident, les deux membres sont nuls.

2. **Question.** En déduire $\det \begin{pmatrix} 1 & 2a+3 & 3a^2+4a & 4a^3+5a \\ 1 & 2b+3 & 3b^2+4b & 4b^3+5b \\ 1 & 2c+3 & 3c^2+4c & 4c^3+5c \\ 1 & 2d+3 & 3d^2+4d & 4d^3+5d \end{pmatrix}$.

   Réponse. Les colonnes sont des polynômes de degrés $0, 1, 2, 3$, de coefficients dominants $1, 2, 3, 4$. En retranchant les termes de degrés inférieurs,

   $$\therefore D = 24(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$$

3. **Question.** Calculer $\det \begin{pmatrix} b+c & a+c & a+b \\ b^2+c^2 & a^2+c^2 & a^2+b^2 \\ b^3+c^3 & a^3+c^3 & a^3+b^3 \end{pmatrix}$.

   Réponse. La matrice s'écrit $\begin{pmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. $\therefore D = 2abc(b-a)(c-a)(c-b)$.

4. **Question.** Calculer $D = \det(\cos(j\theta_i))_{0 \le i,j \le n}$, où la colonne $j = 0$ est constante égale à 1.

   Réponse. $\cos(k\theta) = T_k(\cos\theta)$, où $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $T_{k+1} = 2XT_k - T_{k-1}$. Le coefficient dominant de T_k est 2^{k-1} pour $k \ge 1$.

   $$\therefore D = 2^{n(n-1)/2} \prod_{0 \le i < j \le n} (\cos\theta_j - \cos\theta_i)$$

5.59. **Énoncé.** Soient $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telles que $B = P^{-1}AP$. On écrit $P = R + iS$ avec R, S réelles.

1. a. **Question.** Vérifier $RB = AR$ et $SB = AS$.

      Réponse. $PB = AP$ donne $(R+iS)B = AR + iAS$. En identifiant parties réelle et imaginaire, $RB = AR$ et $SB = AS$.

   b. **Question.** En déduire $(R + xS)B = A(R + xS)$ pour tout $x \in \mathbb{C}$.

      Réponse. Par combinaison linéaire, $(R + xS)B = A(R + xS)$ pour tout $x \in \mathbb{C}$.

2. **Question.** Prouver qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $R + x_0 S$ soit inversible.

   Réponse. $p(X) = \det(R + XS)$ est un polynôme réel non nul, car $p(i) = \det P \neq 0$. Il n'a qu'un nombre fini de racines, donc il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $p(x_0) \neq 0$.

3. **Question.** Conclure que A, B sont semblables sur $\mathbb{R}$.

   Réponse. Pour $Q = R + x_0 S \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, $QB = AQ$. $\therefore B = Q^{-1}AQ$: A et B sont semblables sur $\mathbb{R}$.

5.60. **Énoncé.** Soit $n \geq 2$. On note $\mathrm{Com}(X)$ la comatrice de $X \in K^{n\times n}$.

1. **Question.** Montrer que $\det(\mathrm{Com}(X)) = (\det X)^{n-1}$.

   Réponse. Si X est inversible, $\mathrm{Com}(X) = \det(X)X^{-\top}$, d'où

   $$\det(\mathrm{Com}(X)) = (\det X)^n / \det X = (\det X)^{n-1}$$

   L'identité reste vraie pour X singulière : appliquer le calcul à $X + tI_n$ sur $K(t)$, puis évaluer l'identité polynomiale en $t = 0$.

2. **Question.** Pour $M \in \mathrm{GL}_n(K)$, résoudre $M = \mathrm{Com}(X)$.

   Réponse. Si $M = \mathrm{Com}(X)$ est inversible, alors $t = \det X \neq 0$ vérifie $t^{n-1} = \det M$ et $X = tM^{-\top}$. Réciproquement, chaque tel $t \in K$ fournit une solution.

   $$\therefore \mathcal{S} = \{tM^{-\top} : t \in K,\ t^{n-1} = \det M\}$$

5.61. **Énoncé.** Soient $j = -1/2 + i\sqrt{3}/2$, $a, b, c \in \mathbb{C}$, $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{pmatrix}$.

1. **Question.** Calculer JA.

   Réponse. Posons $s = a + b + c$, $p = a + jc + j^2 b$ et $q = a + j^2 c + jb$.
   $JA = \begin{pmatrix} s & s & s \\ p & jp & j^2 p \\ q & j^2 q & jq \end{pmatrix}$.

2. **Question.** Trouver une matrice diagonale Δ telle que $JA = \Delta J$.

   Réponse. $JA = \Delta J$, avec $\Delta = \mathrm{diag}(s, p, q)$.

3. **Question.** Donner une forme factorisée de $\det A$.

   Réponse. J est inversible (Vandermonde), donc

   $$\det A = spq = (a + b + c)(a + jb + j^2 c)(a + j^2 b + jc) = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$$

4. **Question.** Pour $a, b, c \in \mathbb{R}$, discuter et résoudre $ax + by + cz = 1$, $cx + ay + bz = 1$, $bx + cy + az = 1$.

   Réponse. Pour $a, b, c \in \mathbb{R}$,
   $pq = a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc = \big((a-b)^2 + (a-c)^2 + (b-c)^2\big)/2$.
   Si $s = 0$, sommer les équations donne $0 = 3$, donc aucune solution. Si $s \neq 0$ et (a, b, c) ne sont pas tous égaux, l'unique solution est $(1/s, 1/s, 1/s)$. Si $a = b = c \neq 0$, les solutions sont tous les triplets tels que $x + y + z = 1/a$.

5.62. **Question.** Soient $a_0, \ldots, a_{n-1} \in K$. Calculer le déterminant de $xI_n - C$, où C a des 1 sur la sous-diagonale, la dernière colonne $(-a_0, \ldots, -a_{n-1})^\top$, et des 0 ailleurs (matrice compagnon).

Réponse. En développant suivant la dernière colonne, le cofacteur de a_k vaut x^k : les signes des -1 et du cofacteur se compensent. Le terme diagonal supplémentaire donne x^n.

$$\therefore \Delta_n = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

5.63. **Énoncé.** Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ telle que $\sum_{i=1}^{n} |a_{i,j}| \leq 1$ pour chaque colonne j.

1. **Question.** Montrer que $|\det A| \leq 1$.

   Réponse. En notant c_j les colonnes et en développant par multilinéarité,

   $$|\det A| \leq \sum_{\sigma\in S_n} \prod_{j} |a_{\sigma(j),j}| \leq \prod_{j=1}^{n} \left(\sum_{i} |a_{i,j}| \right) \leq 1$$

2. **Question.** Étudier le cas d'égalité.

   Réponse. Si $|\det A| = 1$, chaque colonne a une somme de valeurs absolues égale à 1. Deux colonnes ne peuvent avoir un coefficient non nul sur une même ligne : sinon le produit des sommes contiendrait un terme strictement positif à indices répétés, absent du déterminant, et l'inégalité serait stricte. Les n supports sont donc disjoints et non vides parmi n lignes : chacun est un singleton.

   $\therefore A$ est une matrice de permutation dont les 1 sont éventuellement remplacés par -1. Réciproquement, ces matrices ont un déterminant ± 1.

5.64. **Question.** Pour $a, b, c \in K$, calculer $D = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & c^2 & b^2 \\ 1 & c^2 & 0 & a^2 \\ 1 & b^2 & a^2 & 0 \end{pmatrix}$.

Réponse. Après $C_3 \leftarrow C_3 - C_2$, $C_4 \leftarrow C_4 - C_2$, puis développement suivant la première ligne,

$$D = (a^2 - b^2 - c^2)^2 - 4b^2c^2 = (a - b - c)(a + b + c)(a - b + c)(a + b - c)$$

5.65. **Question.** Pour $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \geq 2$, calculer $\Delta = \det(\cos((i + j)\theta))_{0\leq i,j\leq n}$.

Réponse. Les trois premières colonnes vérifient $C_1 + C_3 = 2\cos\theta\, C_2$. Elles sont liées. $\therefore \Delta = 0$ pour $n \geq 2$.

5.66. **Énoncé.** Soient $a, b, c, d \in K$, $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{pmatrix}$.

1. **Question.** Calculer $\det J$.

   Réponse. Posons $s_1 = a + b + c + d$, $s_2 = a + b - c - d$, $s_3 = a - b - c + d$, $s_4 = a - b + c - d$.

   Par élimination, $\det J = 16$.

2. **Question.** Calculer AJ.

   Réponse. $AJ = J\,\mathrm{diag}(s_1, s_2, s_3, s_4)$.

3. **Question.** En déduire $\det A$.

   Réponse. $\det A = s_1 s_2 s_3 s_4$. Si $\mathrm{car}\, K \neq 2$, on prend les déterminants et on simplifie par 16. En caractéristique 2, le même résultat suit de l'identité polynomiale à coefficients entiers.

5.67. **Question.** Soient $a_i, b_i \in K$ avec $\prod_i a_i \neq 0$. Calculer le déterminant de la matrice de coefficients $m_{i,j} = a_i\delta_{i,j} + b_i$.

Réponse. La j-ième colonne est $a_j e_j + b$, où $b = (b_1, \ldots, b_n)^\top$. Par multilinéarité, les termes contenant deux colonnes b s'annulent. Il reste le produit diagonal et les n termes contenant une seule colonne b :

$$\therefore D = \prod_i a_i + \sum_i b_i \prod_{j\neq i} a_j = A\left(1 + \sum_i \frac{b_i}{a_i}\right)$$

5.68. **Question.** Pour $p, q \in K$, calculer $D_n = \det M$, où $m_{i,i} = p+q$, $m_{i,j} = p$ si $i < j$, $m_{i,j} = q$ si $i > j$.

Réponse. En effectuant $C_j \leftarrow C_j - C_{j-1}$ de droite à gauche, puis en développant, on obtient $D_n = (p+q)D_{n-1} - pqD_{n-2}$, avec $D_0 = 1$, $D_1 = p+q$. Par récurrence,

$$\therefore D_n = \sum_{k=0}^{n} p^{n-k}q^k = \begin{cases} (p^{n+1} - q^{n+1})/(p-q) & p \neq q, \\ (n+1)p^n & p = q. \end{cases}$$

5.69. **Question.** Soient $a_1, \ldots, a_n \in K$. Calculer le déterminant de la matrice $(n+1) \times (n+1)$ dont la ligne $i \leq n$ a $-a_i$ en colonne i, a_i en colonne $i+1$, 0 ailleurs, et dont la dernière ligne vaut $(1, \ldots, 1)$.

Réponse. Effectuons $C_{j+1} \leftarrow C_{j+1} + C_j$ pour $j = 1, \ldots, n$, dans cet ordre. La dernière colonne devient $(0, \ldots, 0, n+1)^\top$ et les n premiers coefficients diagonaux restent $-a_1, \ldots, -a_n$.

$$\therefore D_n = (-1)^n (n+1) \prod_{i=1}^{n} a_i$$

5.70. **Question.** Soient $a_1, \ldots, a_n \in K$. Calculer $D_n(x) = \det M(x)$ pour la matrice $(n+1) \times (n+1)$ de diagonale x et de coefficients hors diagonale $m_{i,j} = a_j$ si $i > j$ et $m_{i,j} = a_{j-1}$ si $i < j$ (indices $1, \ldots, n+1$).

Réponse. Posons $s = x + \sum_i a_i$. On effectue $C_1 \leftarrow \sum_j C_j$: la première colonne est $s\mathbf{1}$. Par multilinéarité, on sort le facteur s, puis on retranche $a_j C_1$ à C_{j+1}. La matrice obtenue est triangulaire inférieure, de diagonale $1, x - a_1, \ldots, x - a_n$.

$$\therefore D_n(x) = \left(x + \sum_{i=1}^{n} a_i \right) \prod_{i=1}^{n} (x - a_i)$$

5.71. **Question.** Calculer le déterminant de la matrice $n \times n$ de diagonale $(x_1, \ldots, x_n)$, de coefficients a au-dessus de la diagonale et b au-dessous. Indication : ajouter t à chaque coefficient et interpoler le déterminant, affine en t.

Réponse. Ajouter t à chaque coefficient donne un déterminant affine $F(t) = D_n + ct$, car les termes contenant deux colonnes constantes sont nuls. Les matrices pour $t = -a$ et $t = -b$ sont triangulaires, donc $F(-a) = \prod_i (x_i - a)$ et $F(-b) = \prod_i (x_i - b)$.

$$\therefore D_n = \frac{b \prod_i (x_i - a) - a \prod_i (x_i - b)}{b - a} \quad (a \neq b)$$

Pour $a = b$, la matrice est diagonale plus une matrice de rang 1 ; la multilinéarité donne

$$D_n = \prod_i (x_i - a) + a \sum_{k=1}^{n} \prod_{i \neq k} (x_i - a)$$

Cette formule reste valable lorsque certains $x_i = a$.

5.72. **Question.** Soit $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ avec n pair, une diagonale nulle et des coefficients hors diagonale égaux à ± 1. Montrer que A est inversible.

Réponse. Modulo 2, $A \equiv J_n - I_n$. Si $(J_n - I_n)x = 0$ sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, alors $x = (\sum_i x_i)\mathbf{1}$. Comme n est pair, la somme des coordonnées de ce vecteur vaut 0, donc $x = 0$. Ainsi $\det A \equiv 1 \pmod 2$. $\therefore \det A \neq 0$ et A est inversible sur $\mathbb{Q}$ (donc sur $\mathbb{R}$).

5.73. **Question.** Montrer que $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ a un inverse à coefficients entiers si et seulement si $\det A = \pm 1$.

Réponse. Si A^{-1} est entière, $\det A$ et $\det(A^{-1})$ sont des entiers de produit 1, donc $\det A = \pm 1$. Réciproquement, si $\det A = \pm 1$, la formule $A^{-1} = \mathrm{Com}(A)^\top / \det A$ donne une matrice entière.

5.74. **Question.** Soient $A, B, C, D \in K^{n\times n}$ avec $AC = CA$. Montrer que $\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB)$. Indication : commencer par A inversible.

Réponse. Si A est inversible, l'élimination par blocs donne

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \det(D - CA^{-1}B) = \det(AD - CB)$$

La dernière égalité utilise $AC = CA$. Dans le cas général, on remplace A par $A + tI_n$, inversible sur $K(t)$ et commutant encore avec C. L'égalité est une identité polynomiale en t ; en évaluant en 0, on obtient le résultat sur tout corps K.

5.75. **Question.** Soient $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in K^{2\times 2}$ et $M \in K^{m\times m}$. Calculer $\det(A \otimes M)$ en fonction de $\det A, \det M$, où $A \otimes M = \begin{pmatrix} aM & bM \\ cM & dM \end{pmatrix}$.

Réponse. Les blocs aM et cM commutent. D'après la question précédente,

$$\det(A \otimes M) = \det(adM^2 - cbM^2) = (ad - bc)^m \det(M)^2 = \det(A)^m \det(M)^2$$